保護您的網路安全
ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/networking/configure_network_security_using_federal_information_processing_standards_@fips@.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

保護您的網路安全 1
使用聯邦資訊處理標準（FIPS）設定網路安全性 1
透過有線加密設定IP安全性（IPsec） 4
設定lifs的防火牆原則 9
用於管理防火牆服務和原則的命令 14

保護您的網路安全

使用聯邦資訊處理標準（FIPS）設定網路安全性

所有SSL連線均符合聯邦資訊處理標準（FIPS）140-2。ONTAP您可以開啟和關閉SSL FIPS模式、全域設定SSL傳輸協定、以及關閉ONTAP 任何弱密碼、例如RC4 in整套功能。

根據預設、ONTAP 將「SSL on支援」設為停用FIPS規範、並啟用SSL傳輸協定、提供下列功能：

- TLSv1.3（從ONTAP 功能9.11.1開始）
- TLSv1.2
- TLSv1.1
- TLSv1.

啟用SSL FIPS模式時、ONTAP 從靜止到外部用戶端或ONTAP 伺服器元件的SSL通訊、將使用FIPS相容的SSL加密。

如果您想要系統管理員帳戶使用SSH公開金鑰來存取SVM、則必須先確認主機金鑰演算法受到支援、才能啟用SSL FIPS模式。

附註： ONTAP 主機金鑰演算法支援已在更新版本的版本中變更。

發行版ONTAP	支援的金鑰類型	不支援的金鑰類型
9.11.1 及更新版本	ECDSA-SHA2-nistp256	RSA-SHA2-512 RSA-SHA2-256 SSH-ed25519 SSH-DSS SSH-RSA
9.10.1及更早版本	ECDSA-SHA2-nistp256 SSH-ed25519.	SSH-DSS SSH-RSA

沒有支援金鑰演算法的現有SSH公開金鑰帳戶、必須先以支援的金鑰類型重新設定、才能啟用FIPS、否則系統管理員驗證將會失敗。

如需詳細資訊、請參閱 "啟用SSH公開金鑰帳戶"。

如需 SSL FIPS 模式組態的詳細資訊、請參閱 `security config modify` 手冊頁。

啟用 FIPS

建議所有安全的使用者在系統安裝或升級之後、立即調整其安全組態。啟用SSL FIPS模式時、ONTAP 從靜止到外部用戶端或ONTAP 伺服器元件的SSL通訊、將使用FIPS相容的SSL加密。

> 啟用FIPS時、您無法安裝或建立RSA金鑰長度為4096的憑證。

步驟

1. 變更為進階權限層級：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 啟用 FIPS ：

   ```
   security config modify -interface SSL -is-fips-enabled true
   ```

3. 當系統提示您繼續時、請輸入 `y`

4. 如果您執行ONTAP 的是效能不正常的9.8或更早版本、請逐一手動重新開機叢集中的每個節點。從功能支援的9.9.1開始ONTAP 、不需要重新開機。

範例

如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、則不會看到警告訊息。

```
security config modify -interface SSL -is-fips-enabled true

Warning: This command will enable FIPS compliance and can potentially
cause some non-compliant components to fail. MetroCluster and Vserver DR
require FIPS to be enabled on both sites in order to be compatible.
Do you want to continue? {y|n}: y

Warning: When this command completes, reboot all nodes in the cluster.
This is necessary to prevent components from failing due to an
inconsistent security configuration state in the cluster. To avoid a
service outage, reboot one node at a time and wait for it to completely
initialize before rebooting the next node. Run "security config status
show" command to monitor the reboot status.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

停用FIPS

如果您仍在執行較舊的系統組態、並想要設定ONTAP 具有向下相容性的功能、則只有在FIPS停用時、才能開啟SSLv3。

步驟

1. 變更為進階權限層級：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 輸入下列命令來停用FIPS：

   ```
   security config modify -interface SSL -is-fips-enabled false
   ```

3. 當系統提示您繼續時、請輸入 `y`。

4. 如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、請手動重新啟動叢集中的每個節點。從功能支援的9.9.1開始ONTAP 、不需要重新開機。

範例

如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、則不會看到警告訊息。

```
security config modify -interface SSL -supported-protocols SSLv3

Warning: Enabling the SSLv3 protocol may reduce the security of the
interface, and is not recommended.
Do you want to continue? {y|n}: y

Warning: When this command completes, reboot all nodes in the cluster.
This is necessary to prevent components from failing due to an
inconsistent security configuration state in the cluster. To avoid a
service outage, reboot one node at a time and wait for it to completely
initialize before rebooting the next node. Run "security config status
show" command to monitor the reboot status.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

檢視FIPS法規遵循狀態

您可以查看整個叢集是否正在執行目前的安全性組態設定。

步驟

1. 逐一重新啟動叢集中的每個節點。

   請勿同時重新啟動所有叢集節點。必須重新開機、才能確保叢集中的所有應用程式都執行新的安全組態、以及FIPS開/關模式、傳輸協定和密碼的所有變更。

2. 檢視目前的法規遵循狀態：

   `security config show`

```
security config show

          Cluster                                                Cluster
Security
Interface FIPS Mode  Supported Protocols     Supported Ciphers Config
Ready
--------- ---------- ----------------------- -----------------
----------------
SSL       false      TLSv1_2, TLSv1_1, TLSv1 ALL:!LOW:!aNULL:  yes
                                             !EXP:!eNULL
```

透過有線加密設定IP安全性（IPsec）

ONTAP 在傳輸模式中使用網際網路傳輸協定安全性（ IPsec ）、確保資料即使在傳輸過程中也能持續安全且加密。IPsec為所有IP流量提供資料加密、包括NFS、iSCSI和SMB傳輸協定。

從ONTAP 推出支援支援功能的支援功能支援支援功能的功能範例、從功能性支援功能支援功能的支援功能範例起、MetroCluster 可從功能性支援功能的支援功能範例中選擇支援功能MetroCluster 。
支援的IPsec MetroCluster 僅限於前端主機流量、MetroCluster 不受支援於叢集間的LIF。

從ONTAP 版本號《21：1：2：1：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2以前只有PSDK受IPsec支援。

從ONTAP 靜止9.9.1開始、IPsec使用的加密演算法已通過FIPS 140-2驗證。這些演算法是由ONTAP NetApp的《NetApp Cryptographic Module in the F地 加密模組」所產生、此模組可執行FIPS 140-2驗證。

從 ONTAP 9.8 開始、 ONTAP 在傳輸模式中支援 IPsec 。

設定好IPsec之後、用戶端與ONTAP 支援中心之間的網路流量會受到預防措施的保護、以對抗重播和攔截式（MITM）攻擊。

對於NetApp SnapMirror和叢集對等流量加密、叢集對等加密（CPe）、仍建議使用傳輸層安全性（TLS）來透過IPsec進行傳輸、以確保傳輸過程安全無虞。這是因為TLS的效能優於IPsec。

雖然叢集已啟用IPsec功能、但網路需要安全原則資料庫（SPD）項目來符合要保護的流量、並在流量傳輸之前指定保護詳細資料（例如密碼套件和驗證方法）。每個用戶端也需要對應的SPD項目。

在叢集上啟用IPsec

您可以在叢集上啟用IPsec、以確保資料持續安全且加密、即使在傳輸過程中也是如此。

步驟

1. 探索是否已啟用IPsec：

   ```
   security ipsec config show
   ```

   如果結果包括 `IPsec Enabled: false`，繼續下一步。

2. 啟用IPsec：

   ```
   security ipsec config modify -is-enabled true
   ```

3. 再次執行探索命令：

   ```
   security ipsec config show
   ```

   現在的結果包括 `IPsec Enabled: true`。

準備使用憑證驗證建立 IPsec 原則

如果您只使用預先共用金鑰（ PSK ）進行驗證、而且不會使用憑證驗證、則可以略過此步驟。

在建立使用憑證進行驗證的 IPsec 原則之前、您必須確認符合下列先決條件：

- ONTAP 和用戶端都必須安裝另一方的 CA 憑證、以便雙方可驗證終端實體（ ONTAP 或用戶端）憑證
- 系統會為ONTAP 參與該原則的Sfor the Sfor the Sfor the Sfor the Sfor the Sfor the Sfor the Sfor the

> 可共享證書的產品。ONTAP不需要在憑證與lifs之間建立一對一對應關係。

步驟

1. 除非已安裝 ONTAP 憑證管理（例如 ONTAP 自我簽署的根 CA ）、否則請將在相互驗證期間使用的所有 CA 憑證（包括 ONTAP 端和用戶端 CA ）安裝到憑證管理。
   - 命令範例 *
     ```
     cluster::> security certificate install -vserver svm_name -type server-ca
     -cert-name my_ca_cert
     ```
2. 若要確保在驗證期間安裝的 CA 位於 IPsec CA 搜尋路徑內、請使用將 ONTAP 憑證管理 CA 新增至 IPsec 模組 `security ipsec ca-certificate add` 命令。
   - 命令範例 *
     ```
     cluster::> security ipsec ca-certificate add -vserver svm_name -ca-certs
     my_ca_cert
     ```
3. 建立並安裝認證以供ONTAP 《Sfor the Suse LIF（供《Sfor the Suse：此憑證的發卡行CA必須已安裝ONTAP 至ESA並新增至IPsec。
   - 命令範例 *
     ```
     cluster::> security certificate install -vserver svm_name -type server -cert
     -name my_nfs_server_cert
     ```

有關 ONTAP 中證書的詳細信息，請參閱 ONTAP 9 文檔中的安全證書命令。

定義安全性原則資料庫（SPD）

在允許流量在網路上傳輸之前、IPsec需要SPD項目。無論您使用的是用於驗證的PSK或憑證、都是如此。

步驟

1. 使用 `security ipsec policy create` 命令至：
   a. 選取ONTAP 要參與IPsec傳輸的IP位址或子網路。
   b. 選取要連線ONTAP 至「靜態IP位址」的用戶端IP位址。

      > 用戶端必須使用預先共用金鑰（PSK）來支援網際網路金鑰交換版本2（IKEv2）。

   c. 選用。選取精細的流量參數、例如上層傳輸協定（ UDP 、 TCP 、 ICMP 等））、本機連接埠號碼和遠端連接埠號碼、以保護流量。對應的參數為 `protocols`、 `local-ports` 和 `remote-ports` 分別。

      跳過此步驟以保護ONTAP 所有介於整個過程中的資訊流量、例如：靜態IP位址和用戶端IP位址。保護所有流量是預設設定。

d. 輸入的 PSK 或公開金鑰基礎架構（PKI） `auth-method` 所需驗證方法的參數。

   i. 如果您輸入一個 PSK 、請包含參數、然後按 <enter> 鍵提示您輸入並驗證預先共用金鑰。

   > `local-identity` 和 `remote-identity` 如果主機和用戶端都使用強化天鵝、而且沒有為主機或用戶端選取萬用字元原則、則參數是選用的。

   ii. 如果您輸入 PKI 、也需要輸入 `cert-name`、 `local-identity`、 `remote-identity` 參數。如果遠端端憑證身分不明、或是需要多個用戶端身分識別、請輸入特殊身分識別 `ANYTHING`。

```
security ipsec policy create -vserver vs1 -name test34 -local-ip-subnets
192.168.134.34/32 -remote-ip-subnets 192.168.134.44/32
Enter the preshared key for IPsec Policy _test34_ on Vserver _vs1_:
```

```
security ipsec policy create -vserver vs1 -name test34 -local-ip-subnets
192.168.134.34/32 -remote-ip-subnets 192.168.134.44/32 -local-ports 2049
-protocols tcp -auth-method PKI -cert-name my_nfs_server_cert -local
-identity CN=netapp.ipsec.lif1.vs0 -remote-identity ANYTHING
```

除非 ONTAP 和用戶端都設定了相符的 IPsec 原則、而且雙方都有驗證認證（可以是 PSK 或憑證）、否則 IP 流量無法在用戶端和伺服器之間傳輸。如需詳細資訊、請參閱用戶端端 IPsec 組態。

使用IPsec身分識別

對於預先共用金鑰驗證方法、如果主機和用戶端都使用強化天鵝、而且沒有為主機或用戶端選取萬用字元原則、則本機和遠端身分識別是選用的。

對於公開密碼匙基礎建設/憑證驗證方法、本機和遠端身分識別都是必要的。身分識別會指定在每一方憑證中認證的身分識別、並用於驗證程序。如果遠端身分識別不明、或是可能有許多不同的身分識別、請使用特殊身分識別 `ANYTHING`。

關於這項工作

在不受限的情況下、可透過修改SPD項目或在SPD原則建立期間來指定身分識別。ONTAPSPD可以是IP位址或字串格式身分識別名稱。

步驟

若要修改現有的 SPD 身分識別設定、請使用下列命令：

```
security ipsec policy modify
```

命令範例

```
security ipsec policy modify -vserver vs1 -name test34 -local-identity
192.168.134.34 -remote-identity client.fooboo.com
```

IPsec多個用戶端組態

當少數用戶端需要使用IPsec時、每個用戶端只需使用一個SPD項目就足夠了。但是、當數百甚至數千個用戶端需要使用IPsec時、NetApp建議使用IPsec多重用戶端組態。

關於這項工作

支援將多個網路上的多個用戶端連線至單一SVM IP位址、並啟用IPsec。ONTAP您可以使用下列其中一種方法來達成此目的：

- 子網路組態

  若要允許特定子網路上的所有用戶端（例如 192.168.134.0/24 ）使用單一 SPD 原則項目連線到單一 SVM IP 位址、您必須指定 `remote-ip-subnets` 子網路形式。此外、您必須指定 `remote-identity` 具有正確用戶端身分識別的欄位。

  > 在子網路組態中使用單一原則項目時、該子網路中的IPsec用戶端會共用IPsec身分識別和預先共用金鑰（PSK）。不過、憑證驗證並不符合此要求。使用憑證時、每個用戶端都可以使用自己的唯一憑證或共用憑證進行驗證。IPsec會根據安裝在本機信任存放區上的CA來檢查憑證的有效性。ONTAP支援憑證撤銷清單（CRL）檢查。ONTAP

- 允許所有用戶端組態

  若要允許任何用戶端連線至 SVM IPsec 啟用的 IP 位址、無論其來源 IP 位址為何、請使用 `0.0.0.0/0` 指定時使用萬用字元 `remote-ip-subnets` 欄位。

  此外、您必須指定 `remote-identity` 具有正確用戶端身分識別的欄位。對於憑證驗證、您可以輸入 `ANYTHING`。

  此外、當 `0.0.0.0/0` 使用萬用字元時、您必須設定要使用的特定本機或遠端連接埠號碼。例如、 `NFS port 2049`。

  步驟

  a. 使用下列其中一個命令來設定多個用戶端的 IPsec 。

     i. 如果您使用 * 子網路組態 * 來支援多個 IPsec 用戶端：

     ```
     security ipsec policy create -vserver vserver_name -name policy_name
     -local-ip-subnets IPsec_IP_address/32 -remote-ip-subnets
     IP_address/subnet -local-identity local_id -remote-identity remote_id
     ```

     命令範例

     ```
     security ipsec policy create -vserver vs1 -name subnet134 -local-ip-subnets
     192.168.134.34/32 -remote-ip-subnets 192.168.134.0/24 -local-identity
     ontap_side_identity -remote-identity client_side_identity
     ```

     i. 如果您使用 * 允許所有用戶端組態 * 來支援多個 IPsec 用戶端：

     ```
     security ipsec policy create -vserver vserver_name -name policy_name
     -local-ip-subnets IPsec_IP_address/32 -remote-ip-subnets 0.0.0.0/0 -local
     -ports port_number -local-identity local_id -remote-identity remote_id
     ```

命令範例

```
security ipsec policy create -vserver vs1 -name test35 -local-ip-subnets
IPsec_IP_address/32 -remote-ip-subnets 0.0.0.0/0 -local-ports 2049 -local
-identity ontap_side_identity -remote-identity client_side_identity
```

IPsec統計資料

透過協商、ONTAP 可在「穩定SVM IP位址」和「用戶端IP位址」之間建立稱為「IKE安全性關聯」（SA）的安全通道。兩個端點都安裝了IPsec SAS、以執行實際的資料加密與解密工作。

您可以使用統計資料命令來檢查IPsec SAS和IKE SAS的狀態。

命令範例

IKE SA命令範例：

```
security ipsec show-ikesa -node hosting_node_name_for_svm_ip
```

IPsec SA命令和輸出範例：

```
security ipsec show-ipsecsa -node hosting_node_name_for_svm_ip
```

```
cluster1::> security ipsec show-ikesa -node cluster1-node1
            Policy Local           Remote
Vserver     Name   Address         Address         Initator-SPI     State
----------- ------ --------------- --------------- ----------------
-----------
vs1         test34
                   192.168.134.34  192.168.134.44  c764f9ee020cec69
ESTABLISHED
```

IPsec SA命令和輸出範例：

```
security ipsec show-ipsecsa -node hosting_node_name_for_svm_ip

cluster1::> security ipsec show-ipsecsa -node cluster1-node1
            Policy  Local           Remote          Inbound  Outbound
Vserver     Name    Address         Address         SPI      SPI
State
----------- ------- --------------- --------------- -------- --------
---------
vs1         test34
                    192.168.134.34  192.168.134.44  c4c5b3d6 c2515559
INSTALLED
```

設定lifs的防火牆原則

設定防火牆可增強叢集的安全性、並有助於防止未獲授權的存取儲存系統。根據預設、內建防火牆會設定為允許遠端存取特定的IP服務集、以供資料、管理及叢集間生命體使用。

從功能部分9.10.1開始ONTAP ：

- 防火牆原則已過時、並由LIF服務原則取代。之前、內建防火牆是使用防火牆原則來管理。此功能現在是使用LIF服務原則來完成。
- 所有的防火牆原則都是空的、而且不會開啟基礎防火牆中的任何連接埠。而是必須使用LIF服務原則開啟所有連接埠。
- 升級至9.10.1或更新版本、從防火牆原則轉換至LIF服務原則之後、不需要採取任何行動。系統會自動建構符合先前ONTAP 版本的防火牆原則的LIF服務原則。如果您使用指令碼或其他工具來建立及管理自訂防火牆原則、則可能需要升級這些指令碼、以建立自訂服務原則。

若要深入瞭解、請參閱 "更新版本中的生命與服務政策ONTAP"。

防火牆原則可用來控制對管理服務傳輸協定的存取、例如SSH、HTTP、HTTPS、Telnet、NTP、 NDMP、NDMPS、RSH、DNS或SNMP。無法為NFS或SMB等資料傳輸協定設定防火牆原則。

您可以使用下列方式來管理防火牆服務和原則：

- 啟用或停用防火牆服務
- 顯示目前的防火牆服務組態
- 使用指定的原則名稱和網路服務建立新的防火牆原則
- 將防火牆原則套用至邏輯介面
- 建立新的防火牆原則、該原則是現有原則的確切複本

  您可以使用這項功能、在同一個SVM中建立具有類似特性的原則、或將原則複製到不同的SVM。

- 顯示防火牆原則的相關資訊
- 修改防火牆原則所使用的IP位址和網路遮罩
- 刪除LIF未使用的防火牆原則

防火牆原則與生命

LIF防火牆原則是用來限制透過每個LIF存取叢集。您需要瞭解預設防火牆原則如何影響每種LIF類型的系統存取、以及如何自訂防火牆原則以提高或降低LIF的安全性。

使用設定 LIF 時 `network interface create` 或 `network interface modify` 命令、為指定的值 `-firewall-policy` 參數決定允許存取 LIF 的服務傳輸協定和 IP 位址。

在許多情況下、您可以接受預設的防火牆原則值。在其他情況下、您可能需要限制特定IP位址和特定管理服務傳輸協定的存取。可用的管理服務傳輸協定包括SSH、HTTP、HTTPS、Telnet、NTP、 NDMP、NDMPS、RSH, DNS及SNMP。

所有叢集生命的防火牆原則預設為 `""` 且無法修改。

下表說明在ONTAP 建立LIF時指派給每個LIF的預設防火牆原則、具體取決於其角色（版本號為9.5或更早）或服務原則ONTAP （版本為9.6及更新版本）：

防火牆原則	預設服務傳輸協定	預設存取	LIF套用至
管理	DNS、http、https、NDMP、ndmps、 NTP、SNMP、ssh	任何位址（0.00.0.0/0）	叢集管理、SVM管理及節點管理生命里
MGMT-NFS	DNS、http、https、NDMP、ndmps、 NTP、portmap、SNMP、ssh	任何位址（0.00.0.0/0）	也支援SVM管理存取的資料生命量
叢集間	HTTPS、NDMP、ndmps	任何位址（0.00.0.0/0）	所有叢集間LIF
資料	DNS、NDMP、ndms、portmap	任何位址（0.00.0.0/0）	所有資料生命量

portmap服務組態

portmap服務會將RPC服務對應至其接聽的連接埠。

Portmap服務可在ONTAP 不間斷的情況下於更新版本中使用、ONTAP 從版本9.4到ONTAP 版本9.6均可設定、並從ONTAP 版本9.7開始自動管理。

- 在更新版本的版本中、連接埠對應服務（rpcbind）一律可在連接埠111上存取、因為網路組態必須仰賴內建的不只是第三方防火牆的功能。ONTAP ONTAP
- 從S得9.4到S得9.6、您可以修改防火牆原則、以控制portmap服務是否可在特定的生命期中存取。ONTAP ONTAP
- 從功能更新至功能更新至功能更新至功能更新至功能更新至功能更新。ONTAP而是會自動為所有支援NFS服務的LIF開啟portmap連接埠。
- Portmap服務可在ONTAP 防火牆內設定、範圍從版本9.4到ONTAP 版本9.6。*

本主題的其餘部分將討論如何設定ONTAP 從版本ONTAP 號至版本號之間的適用效能提升介面防火牆服務。

視組態而定、您可能無法在特定類型的生命期（通常是管理生命期和叢集間生命期）上存取服務。在某些情況下、您甚至可能無法存取資料生命期。

您可以期望的行為

從版本9.4到版本9.6的功能設計、可在升級時提供無縫轉換。ONTAP ONTAP如果已透過特定類型的lifs存取portmap服務、則可透過這些類型的lifs繼續存取。如同在 ONTAP 9.3 及更早版本中、您可以在 LIF 類型的防火牆原則中指定可在防火牆內存取的服務。

叢集中的所有節點都必須執行ONTAP 從功能上到ONTAP 功能上的從功能上的資訊、才能使行為生效。只有傳入流量會受到影響。

新規則如下：

- 升級至9.4到9.6版時ONTAP 、根據預設或自訂、將portmap服務新增至所有現有的防火牆原則。
- 建立新叢集或新的IPspace時ONTAP 、不將portmap服務新增至預設資料原則、而只新增至預設管理或叢集間原則。
- 您可以視需要將portmap服務新增至預設或自訂原則、並視需要移除服務。

如何新增或移除**portmap**服務

若要將portmap服務新增至SVM或叢集防火牆原則（可在防火牆內存取）、請輸入：

```
system services firewall policy create -vserver SVM -policy
mgmt|intercluster|data|custom -service portmap
```

若要從SVM或叢集防火牆原則中移除portmap服務（使其在防火牆內無法存取）、請輸入：

```
system services firewall policy delete -vserver SVM -policy
mgmt|intercluster|data|custom -service portmap
```

您可以使用網路介面modify命令、將防火牆原則套用至現有的LIF。如需完整的命令語法、請參閱 "指令ONTAP"。

建立防火牆原則並將其指派給**LIF**

當您建立LIF時、預設的防火牆原則會指派給每個LIF。在許多情況下、預設的防火牆設定運作良好、您不需要變更這些設定。如果您想要變更可存取LIF的網路服務或IP位址、可以建立自訂防火牆原則並將其指派給LIF。

關於這項工作

- 您無法使用建立防火牆原則 `policy` 名稱 `data`、 `intercluster`、 `cluster`或 `mgmt`。

  這些值保留給系統定義的防火牆原則。

- 您無法設定或修改叢集I生命 的防火牆原則。

  所有服務類型的叢集LIF防火牆原則都設為0.00.0.0/0。

- 如果您需要從原則中移除服務、則必須刪除現有的防火牆原則並建立新原則。
- 如果叢集上已啟用IPv6、您可以使用IPv6位址建立防火牆原則。

  啟用 IPv6 之後、 `data`、 `intercluster`和 `mgmt` 防火牆原則包括： /0 （ IPv6 萬用字元）在其接受的位址清單中。

- 使用System Manager設定跨叢集的資料保護功能時、您必須確保叢集間LIF IP位址包含在允許的清單中、而且叢集間LIF和公司擁有的防火牆都允許HTTPS服務。

  依預設 `intercluster` 防火牆原則允許從所有 IP 位址（ 0.0.0/0 或： /0 （ IPv6 ））存取、並啟用 HTTPS 、 NDMP 和 NDMPS 服務。如果您修改此預設原則、或是為叢集間LIF建立自己的防火牆原則、則必須將每個叢集間LIF IP位址新增至允許的清單、並啟用HTTPS服務。

- 從支援SJS9.6開始ONTAP 、不支援HTTPS和SSH防火牆服務。

  在 ONTAP 9.6 中 `management-https` 和 `management-ssh` LIF 服務可用於 HTTPS 和 SSH 管理存取。

步驟

1. 建立防火牆原則、讓特定SVM上的LIF可以使用：

   `system services firewall policy create -vserver` *`vserver_name`* `-policy` *`policy_name`* `-service` *`network_service`* `-allow-list` *`ip_address/mask`*

   您可以多次使用此命令、為防火牆原則中的每個服務新增多個網路服務和允許的IP位址清單。

2. 使用確認原則已正確新增 `system services firewall policy show` 命令。
3. 將防火牆原則套用至LIF：

   `network interface modify -vserver` *`vserver_name`* `-lif` *`lif_name`* `-firewall-policy` *`policy_name`*

4. 使用確認原則已正確新增至 LIF `network interface show -fields firewall-policy` 命令。

建立防火牆原則並將其套用至**LIF**的範例

下列命令會建立名為data_http的防火牆原則、以啟用從10.10子網路IP位址存取HTTP和HTTPS傳輸協定、將該原則套用至SVM VS1上名為data1的LIF、然後顯示叢集上的所有防火牆原則：

```
system services firewall policy create -vserver vs1 -policy data_http
-service http - allow-list 10.10.0.0/16
```

```
system services firewall policy show

Vserver Policy       Service    Allowed
------- ------------ ---------- -------------------
cluster-1
        data
                     dns        0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
cluster-1
        intercluster
                     https      0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
cluster-1
        mgmt
                     dns        0.0.0.0/0
                     http       0.0.0.0/0
                     https      0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
                     ntp        0.0.0.0/0
                     snmp       0.0.0.0/0
                     ssh        0.0.0.0/0
vs1
        data_http
                     http       10.10.0.0/16
                     https      10.10.0.0/16

network interface modify -vserver vs1 -lif data1 -firewall-policy
data_http

network interface show -fields firewall-policy

vserver  lif                  firewall-policy
-------  -------------------- ---------------
Cluster  node1_clus_1
Cluster  node1_clus_2
Cluster  node2_clus_1
Cluster  node2_clus_2
cluster-1 cluster_mgmt         mgmt
cluster-1 node1_mgmt1          mgmt
cluster-1 node2_mgmt1          mgmt
vs1      data1                data_http
vs3      data2                data
```

用於管理防火牆服務和原則的命令

您可以使用 `system services firewall` 管理防火牆服務的命令 `system services firewall policy` 管理防火牆原則的命令、以及 `network interface modify` 管理生命的防火牆設定的命令。

如果您想要...	使用此命令...
啟用或停用防火牆服務	`system services firewall modify`
顯示目前的防火牆服務組態	`system services firewall show`
建立防火牆原則或新增服務至現有的防火牆原則	`system services firewall policy create`
將防火牆原則套用至LIF	`network interface modify -lif lifname -firewall-policy`
修改與防火牆原則相關的IP位址和網路遮罩	`system services firewall policy modify`
顯示防火牆原則的相關資訊	`system services firewall policy show`
建立一個新的防火牆原則、該原則是現有原則的確切複本	`system services firewall policy clone`
刪除LIF未使用的防火牆原則	`system services firewall policy delete`

如需詳細資訊、請參閱的手冊頁 `system services firewall`、 `system services firewall policy``和 `network interface modify` 中的命令 "指令ONTAP"。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。